

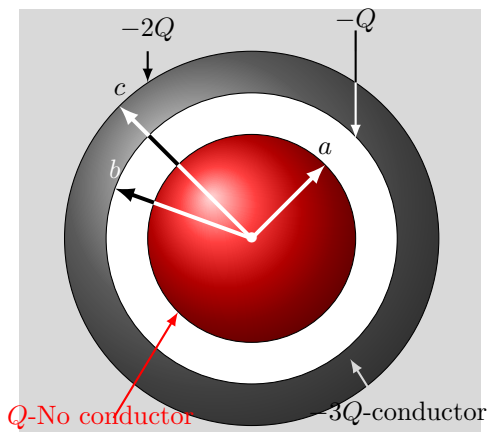
Complemento Clase 5 Mod 1

Profesor: L. Joaquin Mendoza H.

Marzo de 2020

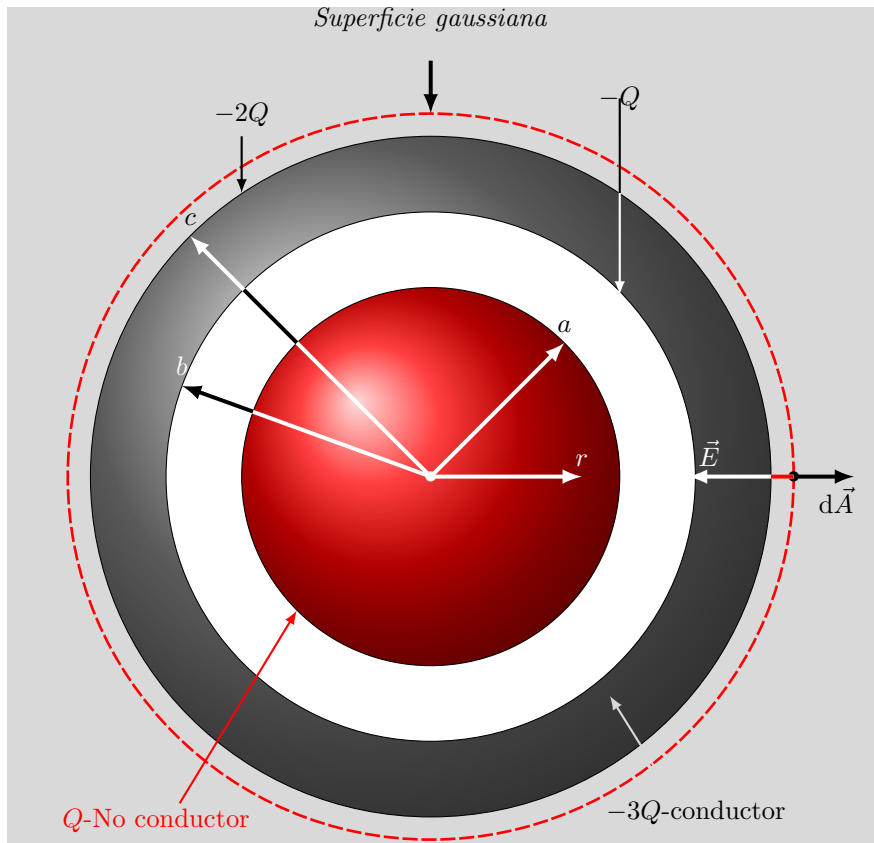
1 Ejemplo de Campo Eléctrico y Potencial

En clase Maxi resolvió el ejemplo siguiente sobre el campo eléctrico de un dieléctrico de radio a , que contiene una carga Q distribuida uniformemente en su volumen y se encuentra rodeada por un cascaron conductor de radios b y c el cual contiene una carga $-3Q$



Por inducción la superficie interna del conductor adquiere una carga $-Q$ y la superficie externa una carga $-2Q$ entre estas dos cargas suman $-3Q$ que representa la carga total del conductor.

Iniciemos determinando el campo eléctrico para la región $r > c$



En este caso la carga encerrada por la superficie gaussiana dibujada es la del dieléctrico (Q), la de la superficie interior $-Q$ y la de la superficie exterior $-2Q$ es decir $q_{enc} = Q - Q - 2Q = -2Q$ que corresponde a una carga neta negativa.

Es decir que en el punto señalado el campo eléctrico tiene dirección hacia el centro de la esfera gaussiana mientras que el vector normal a la superficie gaussiana apunta hacia afuera de la esfera (es decir que forman entre los dos un ángulo de 180°), por tanto la ley de Gauss en este caso se puede escribir como:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

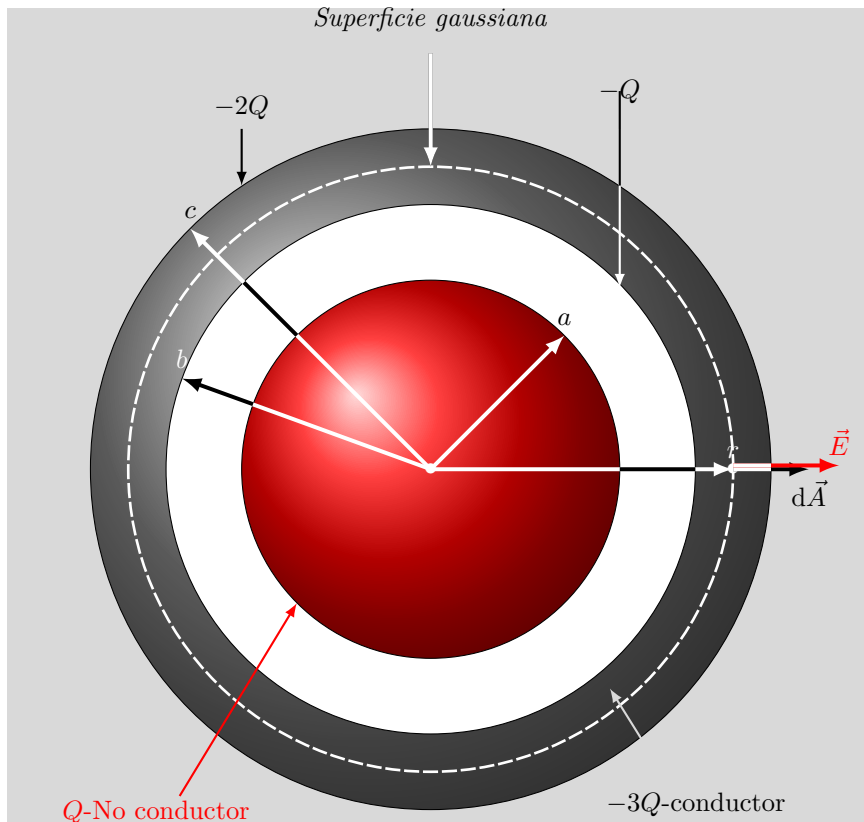
$$\Phi_E = \oint_S E dA \cos(180) = \frac{-2Q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = -E4\pi r^2 = \frac{-2Q}{\epsilon_0}$$

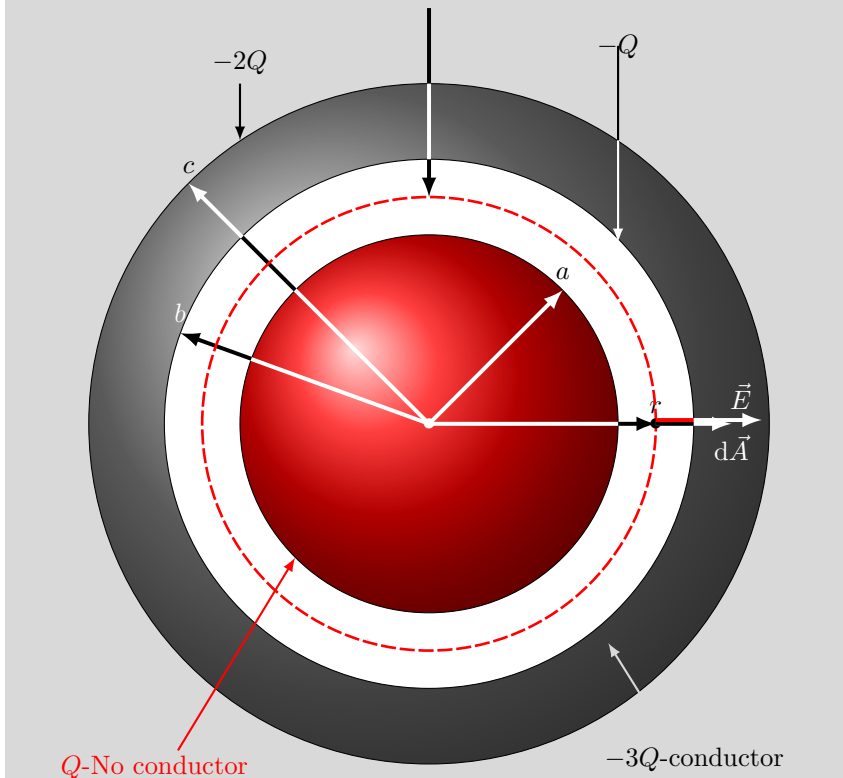
Despejando el modulo del campo eléctrico:

$$E = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$$

Continuando con los campos en cada una de las regiones, determinemos el campo en la región $b < r < c$. en esta region la carga neta encerrada es la del dieléctrico (Q) y la correspondiente a la superficie interior del conductor ($-Q$), lo que implica que la carga neta encerrada por la superficie gaussiana es cero y por ende el campo resultante en esta región es cero (**Campo eléctrico dentro de un conductor en equilibrio electrostático es cero**)



Cuando nos encontramos en la región $a < r < b$ la carga neta encerrada es solo la correspondiente al dieléctrico y por tanto $q_{enc} = Q$ que corresponde a una carga positiva.



Es decir que en el punto señalado el campo eléctrico tiene dirección hacia afuera de la esfera gaussiana y el vector normal a la superficie gaussiana apunta hacia afuera de la esfera (es decir que forman entre los dos un ángulo de 0°), por tanto la ley de Gauss en este caso se puede escribir como:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

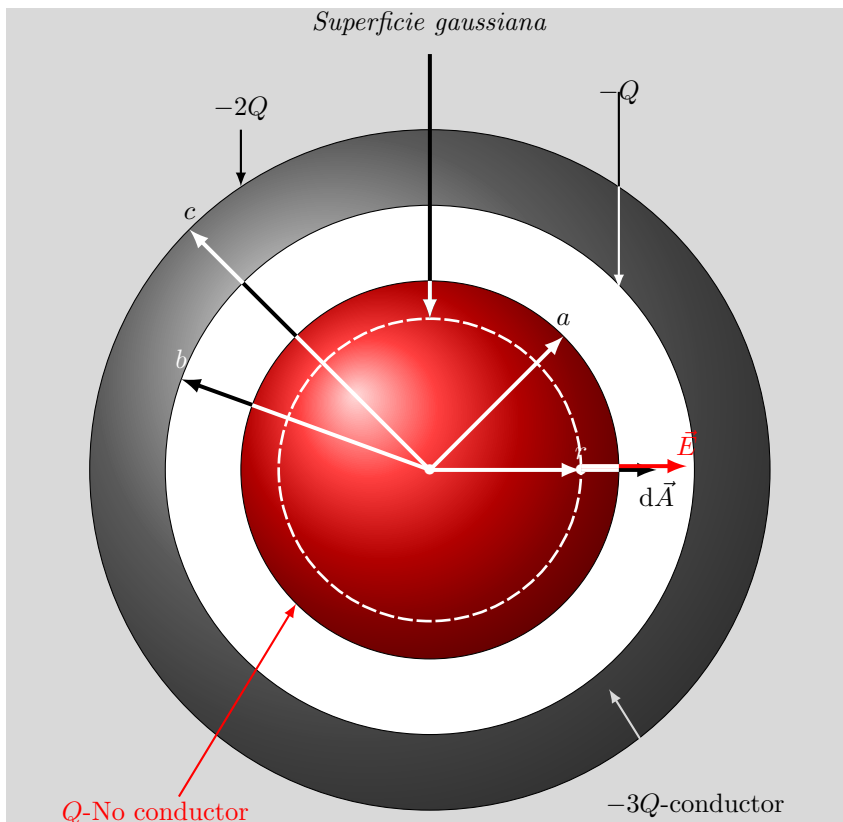
$$\Phi_E = \oint_S E dA \cos(0) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi_E = E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Despejando el modulo del campo eléctrico:

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Cuando nos encontramos en la región $r < a$ la carga neta encerrada correspondiente a una porción de la carga total del dieléctrico.



En este caso la densidad de carga es homogénea, es decir que la densidad volumétrica de carga de todo el dieléctrico de volumen $\frac{4}{3}\pi a^3$ es igual a la densidad volumétrica de carga de la porción del dieléctrico encerrada por la esfera gaussiana de volumen $\frac{4}{3}\pi r^3$. Igualando estas densidades se tiene:

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{q_{enc}}{\frac{4}{3}\pi r^3}$$

donde Q es la carga total del dieléctrico y q_{enc} es la carga encerrada por la superficie gaussiana. Despejando q_{enc} se tiene que $q_{enc} = \frac{Qr^3}{a^3}$. **(Recordar que en el caso que la densidad no sea homogénea $\rho = dq/dV$).** Nuevamente la carga neta encerrada es positiva.

Es decir que en el punto señalado el campo eléctrico tiene dirección hacia afuera de la esfera gaussiana y el vector normal a la superficie gaussiana apunta hacia afuera de la esfera (es decir que forman entre los dos un ángulo de 0°), por tanto la ley de Gauss en este caso se puede escribir como:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = \oint_S E dA \cos(0) = \frac{Qr^3}{a^3 \epsilon_0}$$

$$\Phi_E = E 4\pi r^2 = \frac{Qr^3}{a^3 \epsilon_0}$$

Despejando el modulo del campo eléctrico:

$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

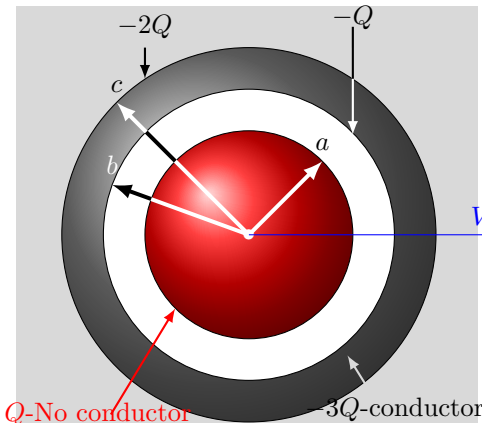
En general podemos simplificar el campo en cada una de las regiones como:

$$\vec{E} = \begin{cases} -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & \text{si } r \geq c \\ 0 & \text{si } b \leq r \leq c \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & \text{si } a \leq r \leq b \\ \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} \hat{r} & \text{si } r \leq a \end{cases}$$

Nuestro siguiente paso es determinar el potencial en cada una de las regiones utilizando la relación entre el potencial y el campo eléctrico

$$V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Iniciemos con la región $r > c$ esto simplemente porque el referencial que tomaremos es que el potencial tiene un valor de cero en el infinito $V(\infty) = 0$ y la region en la que se encuentra este referencial es $r > c$ (**Pero se puede iniciar por otra región**)



$$V(r) \quad \vec{E} \quad d\vec{l} = dr(-\hat{r})$$

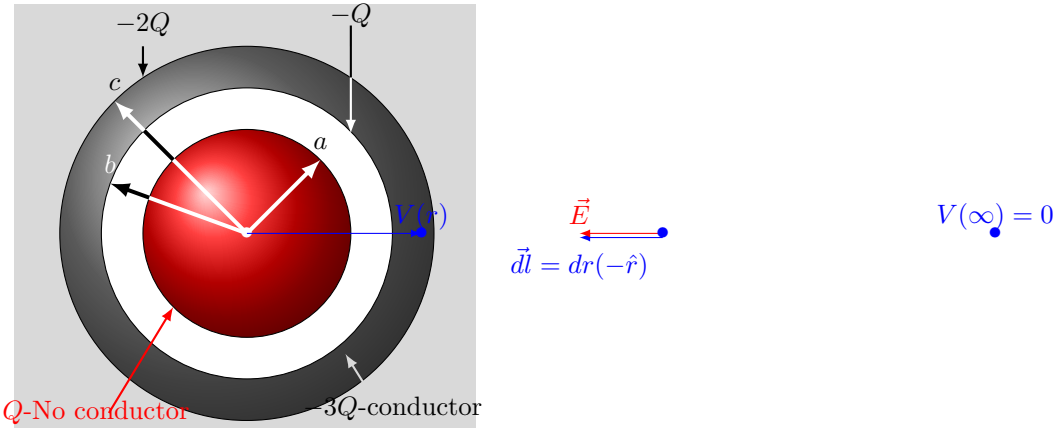
$$V(\infty) = 0$$

Lo que queremos conocer es el potencial $V(r)$ a una distancia $r > c$, a este punto lo llamaremos f y al infinito le llamaremos i , remplazando todo en la ecuación anterior recordando que el campo en esta región forma un ángulo de 0 con el diferencial de longitud.

$$V(r) - V(\infty) = - \int_r^\infty E dr' \cos(0) = - \int_r^\infty \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r'^2} dr'$$

$$V(r) = \left. \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r'} \right|_r^\infty = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Para la región $b < r < c$



En este caso los limites de integración son desde r hasta ∞ , pero para llegar desde r hasta el infinito debemos pasar por dos regiones de campo eléctrico distinto, por tanto la integración se debe separar en dos regiones $r < r' < c$ y $c < r' < \infty$, obteniendose

$$V(r) - V(\infty) = - \int_r^c E dr \cos(0) - \int_c^\infty E dr \cos(0)$$

En la región $r < r' < c$ el campo eléctrico es igual a cero por tanto el resultado del potencial resulta ser:

$$V(r) - V(\infty) = - \int_c^\infty \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r'^2} dr'$$

$$V(r) = \left. \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r'} \right|_c^\infty = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 c}$$

Como se puede observar el potencial dentro del conductor es constante (NO CERO): Conclusión

importante (Dentro de un conductor en equilibrio electrostático el potencial es constante y el campo es cero)

Continuando con el potencial en la región $a < r' < b$, cuando r cambia desde un punto en esta región hasta el infinito, debemos pasar por tres regiones de campo eléctrico distinto, por tanto la integración se debe separar en tres regiones $r < r' < b$, $b < r' < c$ y $c < r' < \infty$, obteniéndose

$$V(r) - V(\infty) = - \int_r^b E dr \cos(180) - \int_b^c E dr \cos(0) - \int_c^\infty E dr \cos(0)$$

Es importante resaltar que el campo en la tercera región es saliente y el ángulo que forma con el diferencial de longitud es 180 grados.

$$V(r) = \int_r^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' - \int_c^\infty \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r'^2} dr'$$

$$V(r) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 c}$$

$$V(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{-1}{c} + \frac{1}{2r} - \frac{1}{2b} \right) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \frac{bc - cr - 2br}{2rbc}$$

Finalmente para la region $r < a$

$$V(r) = - \int_r^a E dr \cos(180) - \int_a^b E dr \cos(180) - \int_b^c E dr \cos(0) - \int_c^\infty E dr \cos(0)$$

$$V(r) = \int_r^a \frac{Qr'}{4\pi\epsilon_0 a^3} dr' + \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r'^2} dr' - \int_c^\infty \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r'^2} dr'$$

$$V(r) = \frac{Qa^2}{8\pi\epsilon_0 a^3} - \frac{Qr^2}{8\pi\epsilon_0 a^3} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 c}$$

$$V(r) = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 c} + \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} - \frac{Qr^2}{8\pi\epsilon_0 a^3} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{-1}{c} + \frac{3}{4a} - \frac{1}{2b} - \frac{r^2}{4a^3} \right)$$

$$V(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \frac{3a^2bc - 4a^3b - 2a^3c - bcr^2}{4a^3bc}$$

En resumen el potencial eléctrico en cada una de las regiones:

$$V(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \left\{ \begin{array}{ll} -\frac{1}{r} & \text{si } r \geq c \\ -\frac{1}{c} & \text{si } b \leq r \leq c \\ \frac{bc^2 - cr - 2br}{2rbc} & \text{si } a \leq r \leq b \\ \frac{3a^2bc - 4a^3b - 2a^3c - bcr^2}{4a^3bc} & \text{si } r \leq a \end{array} \right.$$